Davante

1

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Caracterización de los sistemas informáticos

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Inicio de la arquitectura de ordenadores 5

2.1. La máquina de Turing 5

/ 3. Arquitectura de Von Neumann 5

3.1. Componentes principales de la arquitectura de Von Neumann 6

3.2. Funcionamiento de la arquitectura de Von Neumann 6

3.3. Ventajas y desventajas 7

/ 4. Arquitectura Harvard 8

4.1. Componentes principales de la arquitectura Harvard 8

4.2. Funcionamiento de la arquitectura Harvard 8

4.3. Ventajas y desventajas 9

4.4. Aplicaciones típicas 9

/ 5. Componentes de un sistema informático 9

5.1. Placa base 10

5.2. Fuente de alimentación 10

5.3. Componentes de almacenamiento 11

5.4. Memoria RAM 11

/ 6. Caso práctico 1: "El ordenador emite una serie de sonidos agudos y no arranca" 12

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 7. Periféricos y conexión de dispositivos 13

/ 8. Normas de seguridad y prevención de riesgos 14

/ 9. Medidas preventivas 15

/ 10. Caso práctico 2: “Míriam no puede imprimir con su nueva impresora” 16

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 16

/ 12. Resolución del caso práctico de la unidad 18

/ 13. Biblliografía 18

OBJETIVOS

Conocer la arquitectura de un ordenador.

Identificar los componentes de un sistema informático.

Saber qué es un periférico.

Conectar dispositivos externos.

Conocer las normas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos laborales.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

La arquitectura de un ordenador es el diseño y organización fundamental de sus componentes y sistemas. Conocer esta estructura permite identificar los diversos componentes de un sistema informático, como la CPU, la RAM y las unidades de almacenamiento. Es esencial entender qué son los periféricos, que son dispositivos externos, como teclados y ratones, que se conectan al ordenador.

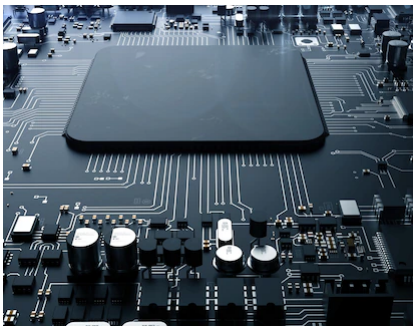


Fig.1. CPU en un chip.

Saber conectar estos dispositivos de manera correcta y segura es crucial para el funcionamiento adecuado del sistema. Además, es importante estar al tanto de las normas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos laborales para evitar accidentes y garantizar un entorno de trabajo seguro.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Componentes esenciales de un ordenador"

https://bit.ly/3hfmHgy

/ 2. Inicio de la arquitectura de ordenadores

La arquitectura de ordenadores es el estudio y diseño de los componentes y sistemas de un computador. Se centra en cómo se organizan, interactúan y optimizan los diferentes elementos de un sistema informático para ejecutar tareas eficientemente.

Para la consecución de estas tareas, la arquitectura de un ordenador está formada por una serie de circuitos electrónicos a través de los cuales se procesa información y una sucesión de instrucciones con el fin de obtener unos resultados.

A lo largo del tiempo, **varias arquitecturas han influido significativamente en el desarrollo de la computación**. Entre las más notables se encuentran la máquina de Turing, la arquitectura de Von Neumann y la arquitectura Harvard.

2.1. La máquina de Turing

Propuesta por Alan Turing en 1936, es un **modelo teórico de computación que formaliza el concepto de algoritmo y cálculo**. Consiste en una cinta infinita dividida en celdas, cada una de las cuales puede contener un símbolo de un alfabeto finito. La máquina también tiene un cabezal de lectura/escritura que puede moverse a lo largo de la cinta y modificar su contenido.

El funcionamiento de la máquina de Turing se basa en un **conjunto de reglas o tabla de acción** que determina las operaciones a realizar en función del símbolo leído en la cinta y el estado actual de la máquina. Estas reglas pueden especificar:

1. Escribir un símbolo en la celda actual.

2. Mover el cabezal a la izquierda o a la derecha.

3. Cambiar al siguiente estado.

La máquina comienza en un estado inicial y continúa ejecutando estas operaciones secuencialmente hasta que alcanza un estado de aceptación o rechazo, o se detiene según las reglas definidas. La siguiente imagen representa la máquina de Turing:

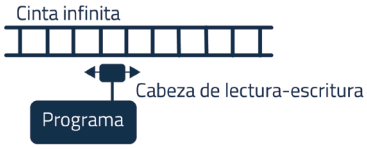


Fig.2. Máquina de Turing.

Aunque la máquina de Turing es una abstracción y no una máquina física, **su importancia radica en su capacidad para representar cualquier cálculo que pueda realizarse mediante un algoritmo**. Es decir, si algo es computable, puede ser computado por una máquina de Turing. Este concepto es fundamental en la teoría de la computación, ya que **establece los límites de lo que es posible calcular**.

¡! Sabías que...

El impacto de la máquina de Turing se extiende a varias áreas de la informática y la matemática, incluyendo el desarrollo de lenguajes de programación, la teoría de autómatas y la complejidad computacional.

/ 3. Arquitectura de Von Neumann

Propuesta por el matemático y físico John Von Neumann en 1945, es el **diseño conceptual básico que subyace en la mayoría de los ordenadores modernos**. También conocida como la arquitectura de programa almacenado, **se caracteriza por el uso de una sola memoria** para almacenar tanto las instrucciones del programa como los datos que se están procesando. Este diseño ha sido fundamental para el desarrollo y evolución de la informática.

3.1. Componentes principales de la arquitectura de Von Neumann

Los principales componentes de esta arquitectura son:

1. **Unidad central de procesamiento (CPU)**:
   - » **Unidad de control (CU)**: Interpreta las instrucciones del programa almacenadas en la memoria y genera señales de control para coordinar todas las operaciones del ordenador.
   - » **Unidad aritmético-lógica (ALU)**: Realiza operaciones matemáticas y lógicas básicas, como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y operaciones lógicas (AND, OR, NOT).
2. **Memoria principal**: Almacena tanto las instrucciones del programa como los datos necesarios para su ejecución. La memoria está organizada en celdas de almacenamiento, cada una con una dirección única, lo que permite a la CPU acceder a cualquier celda directamente.
3. **Dispositivos de entrada/salida (E/S)**: Permiten la comunicación entre el ordenador y el mundo exterior. Los dispositivos de entrada, como teclados y ratones, proporcionan datos al sistema, mientras que los dispositivos de salida, como monitores e impresoras, presentan resultados al usuario.
4. **Bus del sistema**: Un conjunto de líneas de comunicación que conecta los diferentes componentes del ordenador. Incluye el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. El de datos transfiere datos, el de direcciones especifica las direcciones de memoria y el bus de control coordina y gestiona el uso del bus de datos y direcciones.

La siguiente imagen representa los distintos componentes de la arquitectura Von Neumann:

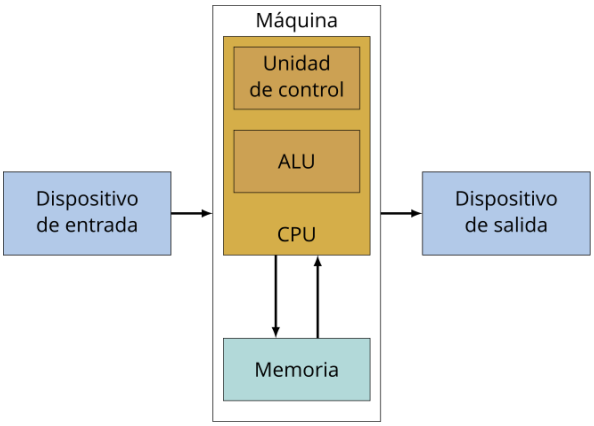


Fig.3. Componentes de la arquitectura de Von Neuman.

3.2. Funcionamiento de la arquitectura de Von Neumann

El funcionamiento básico de un sistema Von Neumann se puede describir mediante el **ciclo de instrucción**, que consta de las siguientes **etapas**:

1. ***Fetch* (captura)**: La CPU obtiene (captura) la instrucción siguiente de la memoria principal, utilizando el contador de programa (PC) para determinar la dirección de la instrucción.

2. ***Decode* (decodificación)**: La unidad de control decodifica la instrucción, determinando qué operación se debe realizar.

3. ***Execute* (ejecución)**: La CPU ejecuta la instrucción utilizando la ALU para realizar cálculos o moviendo datos entre la memoria y los registros.

4. ***Store* (almacenamiento)**: Los resultados de la ejecución se almacenan en la memoria o en un registro, según lo especificado por la instrucción.

La siguiente imagen representa el funcionamiento de la arquitectura de Von Neumann:

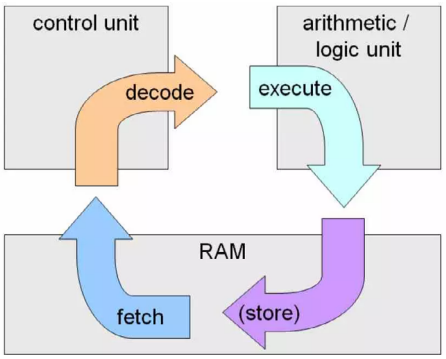


Fig.4. Funcionamiento de la arquitectura de Von Neumann.

Este ciclo se repite continuamente mientras el ordenador esté funcionando, permitiendo la ejecución secuencial de las instrucciones del programa.

3.3. Ventajas y desventajas

Esta arquitectura cuenta con un conjunto de ventajas y desventajas:

- **Ventajas**:
  - » **Simplicidad**: La arquitectura de Von Neumann es simple y flexible, lo que facilita su implementación y comprensión.
  - » **Flexibilidad del programa almacenado**: Permite modificar programas almacenados en la memoria sin necesidad de cambiar el *hardware*, lo que es esencial para el desarrollo de *software*.
- **Desventajas**:
  - » **Cuello de botella de Von Neumann**: La velocidad del sistema está limitada por la velocidad de transferencia entre la CPU y la memoria, ya que ambos tipos de datos comparten el mismo bus.
  - » **Riesgo de errores**: Dado que las instrucciones y los datos comparten la misma memoria, existe el riesgo de que un error en el programa modifique instrucciones en lugar de datos.

En el siguiente recurso podrás aprender más sobre el apartado anterior.

> **¡! Sabías que...**
>
> El diseño simple y flexible de la arquitectura de Von Neumann ha permitido avances significativos en la tecnología de la información, aunque con algunas limitaciones que han llevado al desarrollo de arquitecturas alternativas como la Harvard.

/ 4. Arquitectura Harvard

Es un diseño de computadora que **se distingue por tener memorias físicas separadas para instrucciones y datos**, en contraste con la arquitectura de Von Neumann, donde comparten la misma memoria. Esta separación permite que las instrucciones y los datos sean accedidos simultáneamente, lo que puede mejorar significativamente el rendimiento del sistema.

4.1. Componentes principales de la arquitectura Harvard

Los principales componentes de esta arquitectura son:

1. **Unidad central de procesamiento (CPU)**:
   - **Unidad de control (CU)**: Interpreta las instrucciones y gestiona las señales de control para coordinar las operaciones del sistema.
   - **Unidad aritmético-lógica (ALU)**: Realiza operaciones matemáticas y lógicas.
2. **Memoria de instrucciones**: Exclusiva para almacenar las instrucciones del programa. Esta memoria solo puede ser leída por la CPU para obtener las instrucciones a ejecutar.
3. **Memoria de datos**: Exclusiva para almacenar datos. Esta memoria puede ser leída y escrita por la CPU durante la ejecución de un programa.
4. **Buses independientes**:
   - **Bus de instrucciones**: Transfiere instrucciones desde la memoria de instrucciones a la CPU.
   - **Bus de datos**: Transfiere datos entre la memoria de datos y la CPU.
5. **Dispositivos de entrada/salida (E/S)**: Permiten la comunicación entre el ordenador y el mundo exterior, proporcionando datos al sistema (entrada) y presentando resultados al usuario (salida).

4.2. Funcionamiento de la arquitectura Harvard

La arquitectura Harvard **permite a la CPU acceder simultáneamente a las instrucciones y los datos, lo que se traduce en un aumento de la eficiencia y el rendimiento**. Este acceso simultáneo es posible gracias a la separación física de las memorias y los buses independientes.

1. ***Fetch* (captura)**: La CPU puede capturar una instrucción desde la memoria de instrucciones usando el bus de instrucciones mientras, al mismo tiempo, puede acceder a los datos necesarios desde la memoria de datos empleando el bus de datos.

2. ***Decode*** **(decodificación)**: La unidad de control decodifica la instrucción obtenida de la memoria de instrucciones.

3. ***Execute*** **(ejecución)**: La CPU ejecuta la instrucción utilizando la ALU para realizar cálculos o moviendo datos entre la memoria de datos y los registros de la CPU.

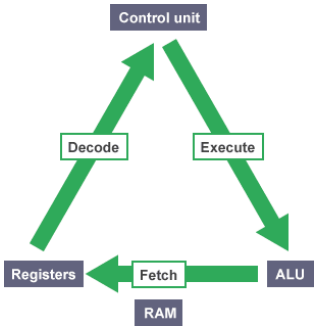


Fig.5. Ciclo de instrucción.

4.3. Ventajas y desventajas

Esta arquitectura cuenta con un conjunto de ventajas y desventajas:

- **Ventajas de la arquitectura Harvard**:
  - » **Rendimiento mejorado**: La capacidad de acceder simultáneamente a las instrucciones y a los datos reduce el tiempo de ejecución de los programas, ya que la CPU no necesita esperar a que se completen las operaciones de lectura/escritura en una memoria compartida.
  - » **Reducción de conflictos**: La separación de memorias minimiza los conflictos de acceso, lo que permite una operación más eficiente del sistema.
  - » **Seguridad y fiabilidad**: Al tener memorias separadas, se reduce el riesgo de que un error en la manipulación de datos afecte las instrucciones del programa, mejorando la fiabilidad del sistema.
- **Desventajas de la arquitectura Harvard**:
  - » **Complejidad del diseño**: La necesidad de buses y memorias separados puede incrementar la complejidad del diseño del hardware, así como su costo.
  - » **Rigidez**: La separación estricta de memorias puede hacer que algunos recursos queden subutilizados si, por ejemplo, hay más necesidad de almacenamiento de datos que de instrucciones, o viceversa.

4.4. Aplicaciones típicas

La arquitectura Harvard es c**omúnmente utilizada en sistemas donde la eficiencia y el rendimiento son críticos**. Esto incluye:

- **Microcontroladores**: Usados en sistemas embebidos donde la rapidez de respuesta es esencial.
- **Procesadores digitales de señales (DSP)**: Empleados en aplicaciones que requieren procesamiento intensivo de datos en tiempo real, como el procesamiento de audio y vídeo.
- **Sistemas de tiempo real**: Donde la predictibilidad y rapidez en la ejecución de tareas es crucial.

La arquitectura Harvard ofrece una solución eficiente para sistemas que requieren alta velocidad y confiabilidad en el procesamiento de datos, a cambio de una mayor complejidad en el diseño del hardware. **Su capacidad para acceder simultáneamente a instrucciones y datos la hace ideal para aplicaciones específicas donde el rendimiento es una prioridad**.

Audio 1. "El factor humano en un sistema informático"
https://bit.ly/2Ypy2ls

/ 5. Componentes de un sistema informático

5.1. Placa base

Conocida también como *motherboard*, **es el componente más importante de un ordenador**. En ella están conectados el resto de componentes del sistema informático, y **su función** consiste en **garantizar la transmisión de todos los datos entre los componentes conectados**.

Existen diferentes tipos de placa base, siendo las más conocidas:

- **ATX**: Es la placa más habitual. La mayoría de fabricantes adaptan el tamaño de la caja para que sea compatible e integrar dicha placa. Su dimensión estándar es de 305 x 330 mm.
- **MicroATX y MiniATX**: Son formatos derivados de ATX. Se trata de placas de menor tamaño o reducido tamaño, sus dimensiones son de 244 x 244 mm y 150 x 150 mm respectivamente.
- **ITX**: Son placas utilizadas en equipos que requieren altas prestaciones técnicas, como pueden ser equipos informáticos de diseño, *gaming* (ordenadores para videojuegos) o determinados servidores.

Una placa base suele incorporar una serie de elementos como son: CMOS, BIOS, tarjetas de red, sonido y gráfica, CPU o ranuras de expansión.

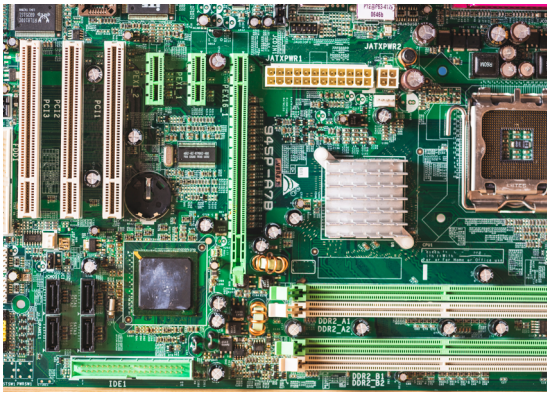


Fig.6. Placa base con sus correspondientes circuitos, ranuras de expansión, pila, chip, etc.

Vídeo 1. "Elementos de la placa base"
https://bit.ly/2XQZf1j

5.2. Fuente de alimentación

Su función consiste básicamente en **transformar la corriente alterna** (240 V) **en corriente continua y facilitar la corriente eléctrica para todos los elementos electrónicos que forman el sistema informático**.

Hay distintos tipos de **formatos**:

- **ATX**: Estándar para PC de escritorio, mide 150 x 86 x 140 mm, con conectores de 24 pines para la placa base, 4/8 pines para la CPU y varios SATA y Molex para otros componentes.
- **SFX**: Compacta, para miniPC, mide 125 x 63,5 x 100 mm, con menos conectores que ATX pero similar funcionalidad.
- **Formato servidor**: Diseñada para *racks*, más potente, soporta redundancia y tiene conectores robustos para alta carga.

5.3. Componentes de almacenamiento

Son los **dispositivos donde** normalmente **se almacena el sistema operativo**. También se pueden utilizar como una unidad secundaria a fin de disponer de más espacio para almacenar información o realizar copias de seguridad. Dependiendo del mecanismo o la tecnología, se pueden encontrar:

- **Dispositivos de almacenamiento magnético**: Sistema que **se basa en el principio del magnetismo**. El dispositivo magnético más conocido y utilizado es el **disco duro**; está formado por una serie de discos rígidos, platos, brazo, cabezas y carcasa. Las interfaces de conexión pueden ser SATA, SCSI o USB y, en cuanto a tamaño, puede ser de 3,5 y 2,5 pulgadas.
- **Dispositivos de almacenamiento electrónico**: Tecnología que emplea **componentes semiconductores para almacenar información en chips de memorias *flash***. El dispositivo más conocido es el **SSD** (Solid State Drive). Estos dispositivos están sustituyendo al tradicional disco duro dadas las ventajas que presentan: son capaces de transmitir a 600 MB/s a través de la conexión SATA, las lecturas y transmisiones son mucho más rápidas, y proporcionan una fiabilidad y durabilidad muy superior.
- **Dispositivos de almacenamiento óptico**: Son conocidos por utilizar un **sistema óptico o láser para transmitir datos digitales a otro soporte** como puede ser un CD o DVD.

5.4. Memoria RAM

Es un **componente eléctrico que almacena información e instrucciones para utilizarla en momentos determinados**. Este almacenamiento se realiza automáticamente, pero con el inconveniente de perder toda la información si se reinicia o apaga el ordenador.

Si no hay una memoria RAM conectada al ordenador, o está defectuosa o dañada, no es posible arrancar un ordenador. Cuando sucede alguna de las situaciones anteriores, desde la placa se emiten unos tonos que serán diferentes dependiendo del tipo de placa base.

Las memorias RAM más utilizadas actualmente son las **DDR4**. Es la tecnología más actual, capaz de trabajar a 4.600 MHz y con un almacenamiento de hasta 16 GB.

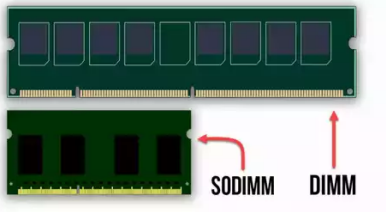


Fig.7. Memoria RAM.

Las placas base suelen incorporar varias ranuras para conectar módulos de memoria RAM, siendo los más habituales, como se muestra en la imagen:

- DIMM: Utilizado en placas de equipos de sobremesa. Permite conectar memorias DDR, 1, 2, 3 y 4.
- SO-DIMM: Semejante a DIMM, pero con un tamaño reducido. Utilizado normalmente en portátiles o servidores.

/ 6. Caso práctico 1: "El ordenador emite una serie de sonidos agudos y no arranca"

Planteamiento: Álvaro ha adquirido varios componentes para mejorar las prestaciones de su ordenador, el cual tiene una placa base del fabricante Dell. Entre otros, ha comprado un SSD, memoria RAM y una tarjeta gráfica.

Ha cambiado todos los componentes, pero cuando tras encender el ordenador, se escuchan dos tonos agudos y no se muestra nada en pantalla.

Nudo: ¿Qué harías como técnico informático para ayudar a Álvaro a diagnosticar el problema y solucionarlo?

Desenlace: Cada placa base emite una serie de tonos característicos en función del fabricante y el problema o anomalía del componente físico.

Así que el primer paso debe ser informarse, en la web del fabricante de la placa base o en el manual de instrucciones, para determinar qué dispositivo es el problemático y a continuación verificar si es compatible con la placa base.

En el caso de Dell, dos tonos significan que no se detecta la memoria RAM.

Código LED/ de sonido	Descripción de la falla	Fallas	Acción sugerida
1	Placa base: Falla de ROM en el BIOS.	Placa base; cubre daños en el BIOS o errores de ROM.	Ejecuta una prueba de diagnóstico previa al inicio.
2	Memoria.	No se detectó ninguna memoria (RAM).	Soluciona problemas de la memoria.
3	Placa base: Chipset.	Error de chipset. Falla en la prueba del reloj de la hora, compuerta A20, del chip Super E/S o del controlador del teclado.	Ejecuta la prueba de diagnóstico previa al inicio.
4	Memoria.	Falla de memoria (RAM).	Soluciona problemas de la memoria.
5	Falla de encendido del reloj en tiempo real.	Falla de la batería CMOS.	Intenta volver a colocar la batería CMOS y ejecuta la prueba de diagnóstico previa al arranque si eso no resuelve el problema.
6	BIOS de vídeo.	Falla de tarjeta / chip de vídeo.	Ejecuta la prueba de diagnóstico previa al inicio.
7	Unidad de procesamiento central (CPU).	Falla de la unidad de procesamiento central (CPU).	Ejecuta la prueba de diagnóstico previa al inicio.

Tabla 1. Tabla informativa del caso práctico 1.

/ 7. Periféricos y conexión de dispositivos

Los ordenadores disponen de **conexiones de entrada y salida (E/S)** para **intercambiar datos entre el procesador y los dispositivos conectados**. Estos se conocen como **periféricos**, que se definen como aquellos componentes informáticos **no indispensables** para el funcionamiento del ordenador, **pero** que son **útiles** para poder utilizarlo.

Los periféricos de un ordenador se dividen en varias categorías según su función principal. A continuación, se presentan los **tipos más comunes de periféricos**:

- **De entrada**: Permiten la entrada de información al ordenador. Los más habituales son el teclado, el ratón, el micrófono, el escáner, etc.
- **De salida**: Muestran información al exterior que previamente ha sido generada en el ordenador. Los más comunes son los monitores, las impresoras, los auriculares, etc.
- **E/S**: Son periféricos que permiten tanto la entrada de información al ordenador como la salida al exterior. Por ejemplo, una pantalla táctil.
- **De almacenamiento**: Permiten guardar y recuperar datos de manera no volátil. Los más comunes son el disco duro externo, el USB, las tarjetas de memoria...
- **De comunicación**: Permiten la comunicación entre ordenadores o con redes. Los más comunes son la tarjeta de red, el módem o los adaptadores wifi.
- **Especializados**: Están diseñados para tareas específicas o para mejorar la experiencia del usuario. Los más comunes son las tabletas gráficas o los lectores de huellas dactilares.

Podemos encontrar diferentes **adaptadores para conectar los periféricos al ordenador**, como se muestra en la siguiente figura:

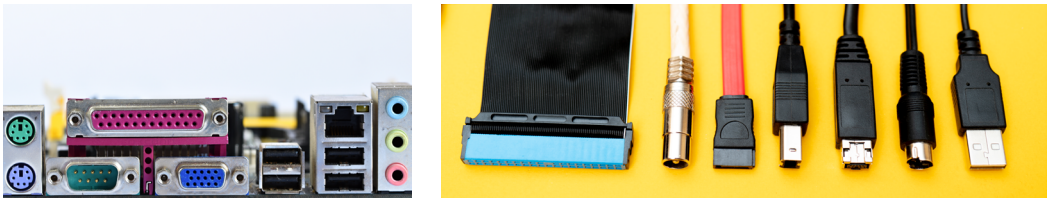


Fig.8. Diferentes conectores de un PC para conectar periféricos.

Los sistemas operativos disponen de una herramienta en la que se registran y almacenan todos los dispositivos conectados al ordenador. Dentro de esta, se puede verificar el estado, funcionamiento, versión, etc., de cada dispositivo. También, se pueden aplicar actualizaciones de la versión del controlador, solucionar problemas o habilitar y deshabilitar dispositivos.

En **Windows**, la herramienta encargada para gestionar dispositivos es conocida como **Administrador de dispositivos**.

Vídeo 2. "Administrador de dispositivos"
https://bit.ly/2UxtI2n

/ 8. Normas de seguridad y prevención de riesgos

Son esenciales para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo.

La normativa sobre prevención de riesgos está recogida y constituida por la **Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)**, y como indica en su artículo 2: "tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo".

En su artículo 4, define **riesgo laboral** como "la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo".

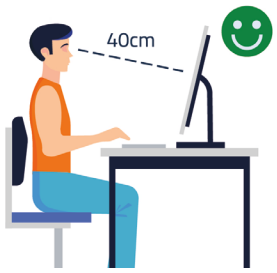


Fig.9. El monitor debe colocarse como mínimo a 40 cm de los ojos.

Cuando se produce un **accidente**, hay que actuar siempre con el sistema de emergencia **PAS: proteger, avisar y socorrer**.

A. Riesgos

Los **informáticos** enfrentan varios **riesgos laborales** específicos debido a la naturaleza de su trabajo. A continuación se detallan los principales:

- **Ergonomía**: Pasar largas horas sentado frente a un ordenador puede causar problemas de postura, dolor de espalda, cuello y muñecas.
- **Fatiga visual**: La exposición prolongada a pantallas puede causar fatiga ocular, sequedad y malestar visual.
- **Estrés mental**: Los plazos ajustados, la alta carga de trabajo y la necesidad de resolver problemas complejos pueden llevar al estrés y al agotamiento mental.
- **Sedentarismo**: Permanecer sentado durante largos periodos aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad y problemas metabólicos.
- **Riesgos eléctricos**: Manipular hardware y componentes electrónicos conlleva el riesgo de descargas eléctricas y posibles incendios.
- **Ruido**: Los entornos con equipos electrónicos ruidosos, como servidores, pueden contribuir a la fatiga y al estrés auditivo.
- **Problemas psicosociales**: El aislamiento social y la falta de interacción interpersonal en entornos de trabajo remoto o altamente técnicos pueden afectar la salud mental y el bienestar del trabajador.

> **¡! Sabías que...**
>
> Implementar medidas preventivas como pausas regulares, ejercicios de estiramiento, adecuación ergonómica del puesto de trabajo y programas de apoyo psicológico puede ayudar a mitigar estos riesgos.

/ 9. Medidas preventivas

Para prevenir los riesgos laborales de un informático en la oficina, es esencial implementar medidas preventivas que aborden tanto los aspectos físicos como mentales del trabajo. A continuación se detallan algunas **estrategias efectivas**:

1. Puestos de trabajo ergonómicos:

» **Sillas ajustables**: Con soporte lumbar ajustable, reposabrazos y altura regulable.

» **Escritorios**: Que permitan una postura adecuada, con el monitor a la altura de los ojos y a una distancia adecuada.

» **Reposapiés**: Para mantener una postura adecuada de las piernas y reducir la presión en la parte baja de la espalda.

» **Soportes para monitores y teclados**: Ajustar la altura y el ángulo de los monitores y utilizar teclados y ratones ergonómicos.

2. Iluminación adecuada:

» **Luz natural**: Maximizar el uso de luz natural y complementar con iluminación artificial adecuada para reducir la fatiga ocular.

» **Pantallas antirreflejos**: Utilizar filtros antirreflejos en las pantallas para reducir el deslumbramiento.

3. Prevención de la fatiga visual:

» **Regla 20-20-20**: Cada 20 minutos, mirar algo a 6 metros de distancia durante al menos 20 segundos para descansar la vista.

» **Parpadeo frecuente**: Fomentar el parpadeo para mantener los ojos húmedos y evitar la sequedad ocular.

» **Ajustes de pantalla**: Regular el brillo y el contraste de las pantallas para reducir la tensión ocular.

4. Gestión del estrés y bienestar mental:

» **Descansos regulares**: Fomentar pausas cortas y frecuentes para reducir la tensión mental y física.

» **Gestión de la carga de trabajo**: Planificar y distribuir las tareas de manera equitativa y realista.

5. Fomento de la actividad física:

» **Pausas activas**: Promover ejercicios de estiramiento y movilidad durante las pausas.

» **Espacios para ejercicio**: Proveer áreas para la actividad física y el ejercicio ligero.



Fig.10. Un enchufe en mal estado puede provocar un incendio.

6. Seguridad eléctrica:

» **Inspección de equipos**: Realizar inspecciones periódicas y mantenimiento de los equipos eléctricos para prevenir riesgos de cortocircuitos y descargas eléctricas.

» **Capacitación en seguridad**: Ofrecer formación sobre el uso seguro de los equipos electrónicos y las precauciones a tomar.

/ 10. Caso práctico 2: "Míriam no puede imprimir con su nueva impresora"

Planteamiento: Míriam trabaja en una oficina de una empresa de logística. Habitualmente, elabora documentación que necesita imprimir a través de una impresora conectada a su ordenador. Le han facilitado una nueva, más moderna y con mayores prestaciones. La ha conectado al ordenador correctamente y está encendida, pero no puede imprimir.

Nudo: ¿Qué podrías hacer como técnico informático para identificar cuál es el problema y solucionarlo?

Desenlace: Al tratarse de un nuevo dispositivo, el ordenador no tiene instalado el controlador necesario para establecer una comunicación con la impresora.

Si se accede al administrador de dispositivos, se puede visualizar como uno de los controladores aparece con una advertencia, indicando que se trata de un dispositivo desconocido, como se muestra en la siguiente imagen:

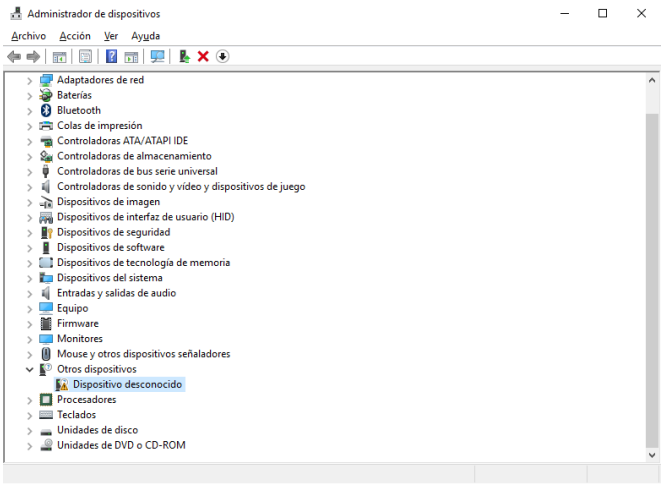


Fig.11. Administrador de dispositivos.

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

La **arquitectura de un ordenador** está formada por una serie de circuitos electrónicos a través de los cuales se procesa información y una sucesión de instrucciones, con el fin de obtener unos resultados. La **arquitectura de Von Neumann** es la implantada en los ordenadores modernos.

Los **componentes** que deben formar parte de un ordenador son la placa base, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de memoria y la fuente de alimentación.

Los **periféricos** se definen como aquellos componentes informáticos no indispensables para el funcionamiento del ordenador, pero útiles para poder utilizarlo.

La **normativa sobre prevención de riesgos** está recogida y constituida por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y, como indica en su Artículo 2, tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

A continuación podrás ver el esquema resumen del tema.

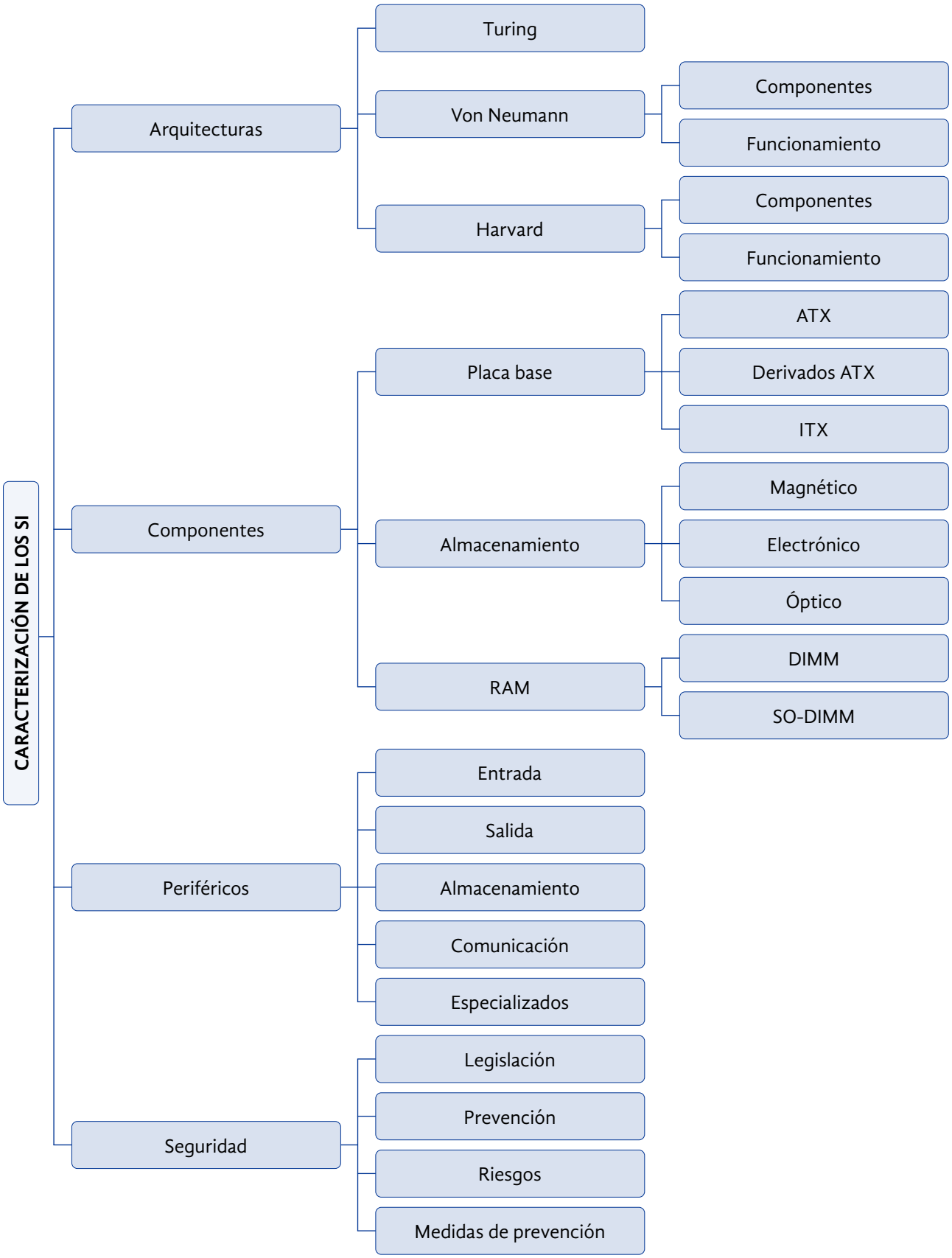


Fig.12. Esquema resumen del tema.

/ 12. Resolución del caso práctico de la unidad

En un ordenador, los elementos de hardware esenciales son la placa base, el dispositivo de almacenamiento, el dispositivo de memoria y la fuente de alimentación.

Por lo tanto, Sergio debe instalar una fuente de alimentación para que el ordenador tenga corriente eléctrica y se pueda encender. También, necesita instalar un dispositivo de almacenamiento, ya sea SSD o disco duro, y un módulo de memoria RAM.

Si todos los elementos que forman parte del ordenador se encuentran en buen estado, podrá encenderlo y trabajar sobre él.

/ 13. Biblliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos*. Paraninfo. ISBN: 9788413661049.

Galvin, P., Gagne, G. y Silberschatz, A. (2014). *Operating System Concepts* (9.ª ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-06333-0.

Moreno Pérez, J. C. (2014). *Mantenimiento del subsistema físico de sistemas informáticos*. Madrid. Ra-Ma.

Stallings, W. (2017). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (10.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-410161-3.

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-359162-0.